1. Deskripsi Umum (The Hook)

"DigiLibree adalah sistem manajemen perpustakaan digital berbasis web yang dirancang untuk mendigitalisasi proses sirkulasi buku, mulai dari pendataan koleksi, peminjaman kilat, hingga manajemen denda secara otomatis. Aplikasi ini bertujuan untuk kategori yang interaktif.

2. Fitur Utama (Highlight Features)

Kamu bisa jelaskan poin-poin ini sambil demo:

1. Manajemen Koleksi (CRUD): Admin dapat mengelola data buku, kategori, penulis, dan penerbit secara lengkap.
2. Katalog Interaktif: Fitur pencarian dan filter kategori (rak) tanpa reload halaman menggunakan JavaScript, memudahkan user menyaring buku sesuai minat.
3. Sistem Pinjam Kilat: Fitur sekali klik bagi anggota untuk mengajukan peminjaman buku yang masih tersedia stoknya.
4. Sirkulasi & Denda: Sistem otomatis menghitung durasi pinjam dan denda jika buku dikembalikan melewati tanggal jatuh tempo.
5. Dashboard Statistik: Menampilkan buku yang "Lagi Rame Dipinjam" (Trending) untuk melihat tren literasi di perpustakaan.

3. Sisi Teknis (Tech Stack)

Kalau penguji tanya "Pakai apa bikinnya?", jawab ini:

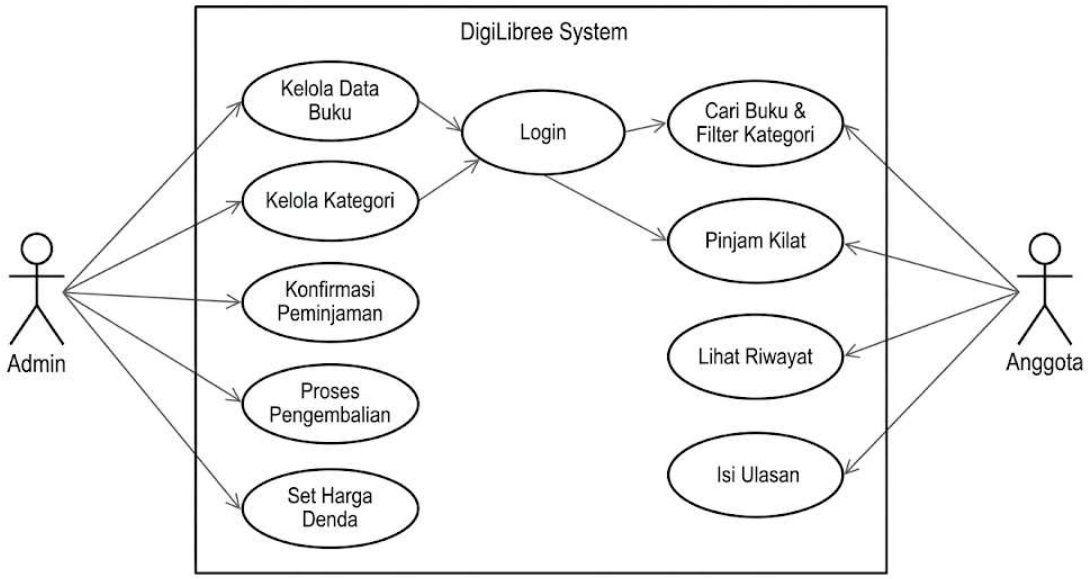
- Bahasa Pemrograman: PHP.
- Framework: CodeIgniter 4 (atau sesuaikan dengan yang kamu pakai).
- Database: MySQL/MariaDB dengan relasi antar tabel yang sudah dinormalisasi (User, Buku, Kategori, Rak, Peminjaman, Ulasan).
- Frontend: Bootstrap 5 untuk desain yang responsif dan mobile-friendly, serta JavaScript (Vanilla/jQuery) untuk fitur filter interaktif.

4. Alur Kerja (Workflow)

Jelaskan proses singkatnya:

- Pencarian: Anggota mencari buku di katalog (bisa difilter per rak).
- Peminjaman: Anggota melakukan Pinjam Kilat, status menjadi 'Pending' menunggu persetujuan Admin.
- Persetujuan: Admin menyetujui bila user telah mencapai stok limit peminjaman, stok buku berkurang otomatis.
- Pengembalian: Saat dikembalikan, sistem mengecek tanggal. Jika terlambat, denda dihitung. Buku masuk kembali ke stok.

1. Use Case Diagram



Aktor:

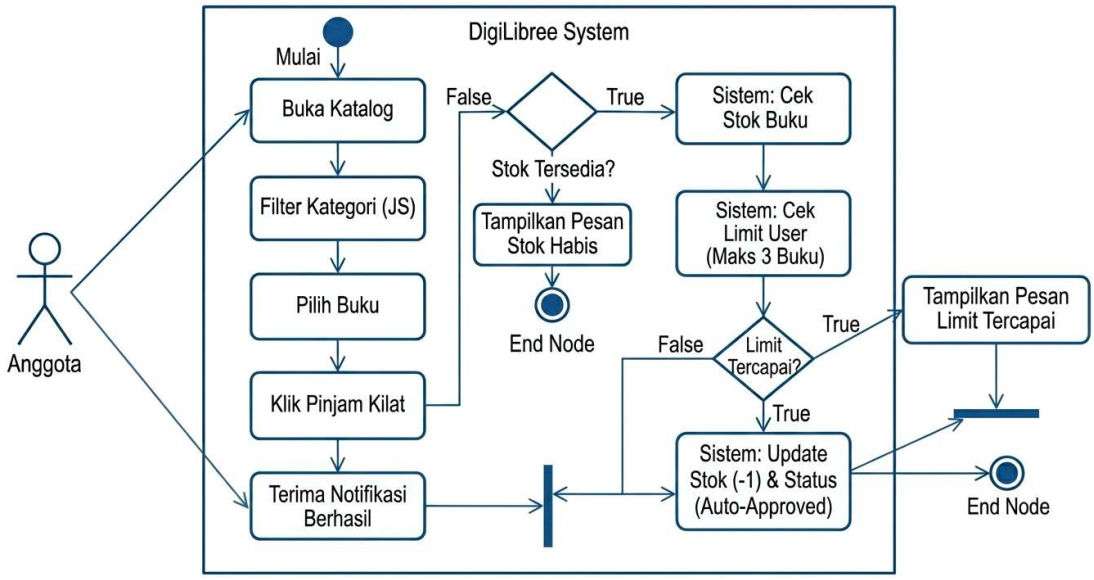
- Admin: Pengelola perpustakaan.
- Anggota: Siswa/User yang meminjam buku.

Daftar Use Case:

- Login (Dilakukan oleh keduanya)

- Kelola Data Buku & Kategori (Hanya Admin)
- Lihat Katalog & Filter Kategori (Hanya Anggota)
- Pinjam Kilat (Hanya Anggota)
- Konfirmasi Peminjaman (Hanya Admin)
- Proses Pengembalian & Denda (Hanya Admin)
- Lihat Riwayat Peminjaman (Hanya Anggota)

2. Activity Diagram (Proses Peminjaman)



1. Tahap Inisiasi (Persiapan)

1. Mulai: Anggota memulai interaksi dengan sistem.
2. Buka Katalog: Pengguna melihat daftar buku yang tersedia.
3. Filter Kategori (JS): Pengguna menyaring buku berdasarkan kategori tertentu (menggunakan JavaScript untuk proses yang cepat di sisi browser).
4. Pilih Buku: Pengguna menentukan buku spesifik yang ingin dipinjam.
5. Klik Pinjam Kilat: Pengguna menekan tombol untuk memproses peminjaman secara instan tanpa melalui verifikasi admin manual.

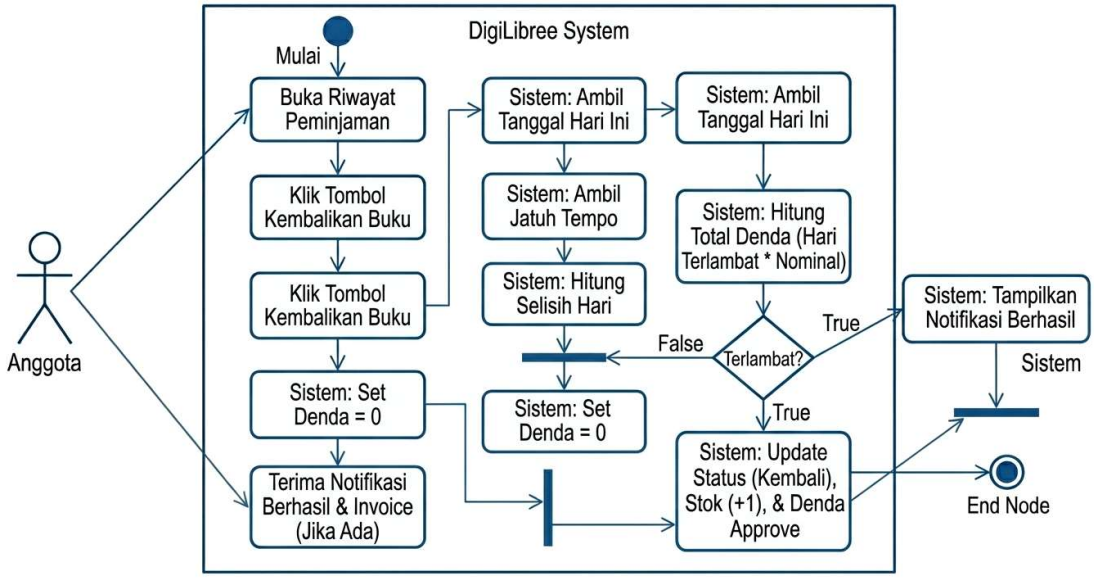
2. Tahap Validasi Sistem (Logika Cek)

1. Setelah klik tombol pinjam, sistem melakukan dua pengecekan utama:
2. Pengecekan Stok:
3. Jika Stok Habis (False): Sistem menampilkan pesan bahwa buku tidak tersedia dan proses berhenti (End Node).
4. Jika Stok Tersedia (True): Lanjut ke tahap berikutnya.
5. Pengecekan Limit User:
6. Sistem memeriksa apakah pengguna sudah meminjam maksimal 3 buku.
7. Jika Limit Tercapai (True): Muncul pesan kesalahan dan proses berhenti.
8. Jika Limit Belum Tercapai (False): Peminjaman disetujui secara otomatis.

3. Tahap Eksekusi & Konfirmasi

1. Update Stok & Status: Secara otomatis (Auto-Approved), sistem akan mengurangi jumlah stok buku sebanyak 1 unit (Stok -1) dan mencatat status peminjaman di database.
2. Terima Notifikasi Berhasil: Sistem mengirimkan pemberitahuan kepada Anggota bahwa transaksi sukses.
3. Selesai (End Node): Alur kerja berakhir.

3. Activity Diagram: Alur Pengembalian & Denda



Ini alur yang paling sering ditanya penguji.

1. Interaksi Anggota (Pemicu)

1. Buka Riwayat Peminjaman: Anggota melihat daftar buku yang sedang mereka bawa.
2. Klik Tombol Kembalikan Buku: Anggota memilih buku yang ingin dikembalikan dan memicu sistem untuk memulai proses validasi waktu.

2. Logika Penghitungan Denda oleh Sistem

Sistem melakukan serangkaian operasi di latar belakang untuk menentukan apakah pengembalian ini tepat waktu atau terlambat:

1. Ambil Tanggal Hari Ini & Jatuh Tempo: Sistem mencocokkan tanggal saat ini dengan batas waktu yang ada di database (tabel peminjaman kolom tanggal_kembali).
2. Hitung Selisih Hari: Sistem menghitung berapa hari jarak antara tanggal seharusnya kembali dengan tanggal hari ini.
3. Decision (Terlambat?):

- False (Tidak Terlambat): Jika dikembalikan sebelum atau pas hari jatuh tempo, sistem langsung melakukan Set Denda = 0.
- True (Terlambat): Jika selisih hari positif (lewat batas), sistem menjalankan rumus:
- $$Total\ Denda = Hari\ Terlambat \times Nominal\ (Rp)$$

3. Pembaruan Data (Update Database)

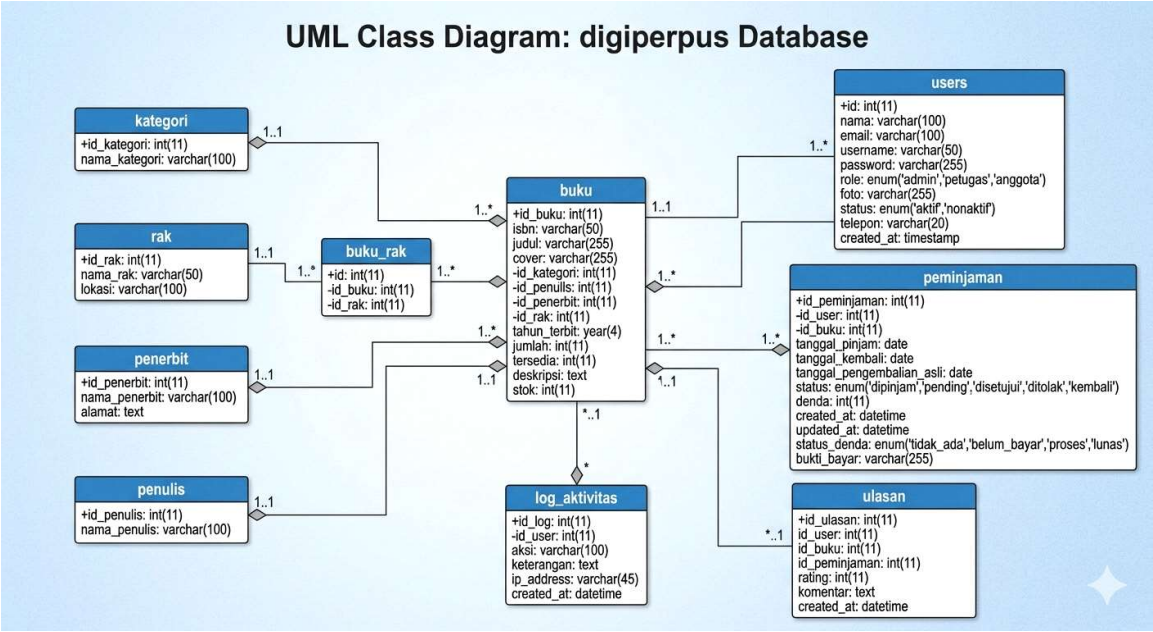
Setelah status keterlambatan ditentukan, sistem melakukan update masif pada beberapa tabel:

1. Update Status: Mengubah status dari 'dipinjam' menjadi 'kembali'
2. .Stok (+1): Menambah ketersediaan buku di rak (tabel buku kolom tersedia bertambah 1).
3. Denda Approve: Mencatat nilai denda ke dalam database (tabel peminjaman kolom denda).

4. Konfirmasi Akhir

1. Tampilkan Notifikasi Berhasil: Anggota diberitahu bahwa buku sudah diterima oleh sistem
2. .Terima Invoice (Jika Ada): Jika anggota terkena denda, sistem akan menerbitkan "invoice" atau tagihan denda yang harus dibayar (sesuai dengan kolom status_denda di database kamu).

4.Class Diagram DigiLibree


UML Class Diagram: digiperpus Database
kategori
+id_kategori: int(11)
nama_kategori: varchar(100)
rak
+id_rak: int(11)
nama_rak: varchar(50)
lokasi: varchar(100)
buku_rak
+id: int(11)
-id_buku: int(11)
-id_rak: int(11)
penerbit
+id_penerbit: int(11)
nama_penerbit: varchar(100)
alamat: text
penulis
+id_penulis: int(11)
nama_penulis: varchar(100)
buku
+id_buku: int(11)
isbn: varchar(50)
judul: varchar(255)
cover: varchar(255)
-id_kategori: int(11)
-id_penulis: int(11)
-id_penerbit: int(11)
-id_rak: int(11)
tahun_terbit: year(4)
jumlah: int(11)
tersedia: int(11)
deskripsi: text
stok: int(11)
log_aktivitas
+id_log: int(11)
-id_user: int(11)
aksi: varchar(100)
keterangan: text
ip_address: varchar(45)
created_at: datetime
users
+id: int(11)
nama: varchar(100)
email: varchar(100)
username: varchar(50)
password: varchar(255)
role: enum('admin','petugas','anggota')
foto: varchar(255)
status: enum('aktif','nonaktif')
telepon: varchar(20)
created_at: timestamp
peminjaman
+id_peminjaman: int(11)
-id_user: int(11)
-id_buku: int(11)
tanggal_pinjam: date
tanggal_kembali: date
tanggal_pengembalian_asli: date
status: enum('dipinjam','pending','disetujui','ditolak','kembali')
denda: int(11)
created_at: datetime
updated_at: datetime
status_denda: enum('tidak_ada','belum_bayar','proses','lunas')
bukti_bayar: varchar(255)
ulasan
+id_ulasan: int(11)
id_user: int(11)
id_buku: int(11)
id_peminjaman: int(11)
rating: int(11)
komentar: text
created_at: datetime
1..1
1..*
*..1
*